

图像处理：第三次作业

Illusionna 2025.....04 人工智能学院

02:20, Thursday 11th December, 2025

目录

1	均匀分布的随机数发生器与生成方程	1
2	逆谐波滤波	2
	(a) Q 为正值滤波对“胡椒”噪声有效	2
	(b) Q 为负值滤波对“盐”噪声有效	2
3	最佳陷波滤波器图像恢复的计算过程	3
4	线性移不变系统与卷积信号	4
5	约束最小二乘法计算原始图像的估计	5
6	几何校正坐标映射下双线性插值算法	8

1 均匀分布的随机数发生器与生成方程

指数分布的随机数生成方程

指数分布的概率密度函数的 PDF 为:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0; \lambda \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

对应的累积分布函数 CDF 为:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

由于累积分布函数 $F(x)$ 的值域是 $[0, 1]$, 根据逆变换采样原理, 令 CDF 等于一个均匀分布的随机数 U :

$$F(x) = U(0, 1) \implies 1 - e^{-\lambda x} = U(0, 1)$$

则指数分布的随机数生成方程:

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln [1 - U(0, 1)]$$

补充: 由于 $U(0, 1)$ 均匀分布, 所以 $1 - U$ 也是 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 实际统计模拟等工程应用中, 可为了减少运算, 直接代换为:

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln U(0, 1)$$

对数正态分布的随机数生成方程

对数正态分布概率密度函数为:

$$p(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

设随机变量 A 服从对数正态分布:

$$A \sim N(\mu, \sigma^2)$$

设随机变量 B 服从正态分布:

$$B \sim N(0, 1)$$

对随机变量 B 进行线性变换得到随机变量 C :

$$C = \sigma B + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$$

令 $A = C$ 可得:

$$\ln a = N(\mu, \sigma^2) = \sigma N(0, 1) + \mu$$

则对数正态分布的随机数生成方程为:

$$a = e^{\sigma N(0, 1) + \mu}$$

2 逆谐波滤波

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q} = \sum_{(s, t) \in S_{xy}} \omega \cdot g(s, t)$$

$$\omega = \frac{g(s, t)^Q}{\sum_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q}$$

(a) Q 为正值滤波对“胡椒”噪声有效

胡椒噪声指图像中出现的黑色噪点，在灰度图中，其像素接近于 0 的非常小值。在滤波器窗口 S_{xy} 内，这个特定窗口领域的每个像素点权重 ω 是固定的，权重分母 $\sum_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q$ 代数和和在局部都是常数，权重分子 $g(s, t)^Q$ 代表像素点亮度能量，变量 $g(s, t)$ 代表核心像素值，当 $Q > 0$ 时，胡椒噪声像素值接近于 0，因此被分配的权重极小，最终结果由亮像素决定，胡椒噪声被忽略。

(b) Q 为负值滤波对“盐”噪声有效

盐噪声指图像中出现白色噪点，在灰度图中，其像素接近 255 的非常大值。在滤波器窗口 S_{xy} 内，这个特定窗口领域的每个像素点权重 ω 是固定的，权重分母 $\sum_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q$ 代数和和在局部都是常数，权重分子 $g(s, t)^Q$ 代表像素点亮度能量，变量 $g(s, t)$ 代表核心像素值，当 $Q < 0$ 时，盐噪声像素值接近于 0，因此被分配的权重极小，最终结果由暗像素决定，盐噪声被忽略。

3 最佳陷波滤波器图像恢复的计算过程

$$\begin{aligned}\sigma^2(x, y) &= \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \{[g(x+s, y+t) - w(x, y)\eta(x+s, y+t)] - [\bar{g}(x, y) - w(x, y)\bar{\eta}(x, y)]\}^2 \\ \frac{\partial \sigma^2(x, y)}{\partial w(x, y)} &= \frac{\partial}{\partial w(x, y)} \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \{[g(x+s, y+t) - w(x, y)\eta(x+s, y+t)] - [\bar{g}(x, y) - w(x, y)\bar{\eta}(x, y)]\}^2}{(2a+1)(2b+1)} \\ 0 &= \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b}{(2a+1)(2b+1)} \cdot 2 \{g(x+s, y+t) + w(x, y) [\bar{\eta}(x, y) - \eta(x+s, y+t)] - \bar{g}(x, y)\} [\bar{\eta}(x, y) - \eta(x+s, y+t)]\end{aligned}$$

整理得到加权调制函数为：

$$w(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b [g(x+s, y+t) - \bar{g}(x, y)] [\eta(x+s, y+t) - \bar{\eta}(x, y)]}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b [\eta(x+s, y+t) - \bar{\eta}(x, y)]^2}$$

展开：

$$w(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b [g(x+s, y+t)\eta(x+s, y+t) - g(x+s, y+t)\bar{\eta}(x, y) - \bar{g}(x, y)\eta(x+s, y+t) + \bar{g}(x, y)\bar{\eta}(x, y)]}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b [\eta^2(x+s, y+t) + \bar{\eta}^2(x, y) - 2\eta(x+s, y+t)\bar{\eta}(x, y)]}$$

由平均值定义：

$$\begin{cases} \bar{f}(x, y) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b f(x+s, y+t) \\ \bar{f}(x, y) \equiv \bar{f}(x, y) \cdot \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b 1 = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \bar{f}(x, y) \end{cases}$$

则：

$$w(x, y) = \frac{(2a+1)(2b+1)}{(2a+1)(2b+1)} \cdot \frac{\overline{g(x, y)\eta(x, y)} - \bar{g}(x, y)\bar{\eta}(x, y) - \bar{g}(x, y)\bar{\eta}(x, y) + \bar{g}(x, y)\bar{\eta}(x, y)}{\eta^2(x, y) + \bar{\eta}^2(x, y) - 2\bar{\eta}^2(x, y)}$$

综上：

$$w(x, y) = \frac{\overline{g(x, y)\eta(x, y)} - \bar{g}(x, y)\bar{\eta}(x, y)}{\eta^2(x, y) - \bar{\eta}^2(x, y)}$$

4 线性移不变系统与卷积信号

引理 线性系统满足叠加性与齐次性

$$\begin{aligned}\mathbb{S}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \mathbb{S}(\mathbf{x}) + \mathbb{S}(\mathbf{y}) \\ \mathbb{S}(k\mathbf{x}) &= k\mathbb{S}(\mathbf{x})\end{aligned}$$

因此对于任意两幅图像，两个输入之和的响应等于两个响应之和：

$$\mathbb{S}[\alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y)] = \alpha \mathbb{S}[f_1(x, y)] + \beta \mathbb{S}[f_2(x, y)]$$

引理 平移不变系统

$$t(\mathbf{x}) = \mathbb{T}(\mathbf{x}) \implies t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\vartheta}) = \mathbb{T}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\vartheta})$$

因此对于一幅图像，任意一个像素点的响应只取决于在该点的输入值，而与该点位置无关：

$$t(x - a, y - b) = \mathbb{T}[f(x - a, y - b)]$$

定义 线性移不变系统 $\mathcal{L}$ 是满足叠加性、齐次性、平移不变性的系统

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \mathcal{L}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}(\mathbf{y}) \\ \mathcal{L}(k\mathbf{x}) &= k\mathcal{L}(\mathbf{x}) \\ t(\mathbf{x} - \boldsymbol{\vartheta}) &= \mathcal{L}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\vartheta})\end{aligned}$$

定义 根据离散脉冲函数可得连续冲激函数

$$f(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} f(m, n) \delta(x - m, y - n) dm dn$$

则任意一个经过线性移不变系统的图像：

$$g(x, y) = \mathcal{L}[f(x, y)] = \mathcal{L} \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} f(m, n) \delta(x - m, y - n) dm dn \right]$$

由于 $\mathcal{L}$ 算子可线性叠加：

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{L}[f(m, n) \delta(x - m, y - n)] dm dn = \iint_{-\infty}^{+\infty} f(m, n) \mathcal{L}[\delta(x - m, y - n)] dm dn$$

其中 $\mathcal{I}(x, y|m, n)$ 称为线性移不变系统 $\mathcal{L}$ 的冲激响应（点扩散函数）：

$$\mathcal{I}(x, y|m, n) = \mathcal{L}[\delta(x - m, y - n)]$$

即 $\mathcal{I}(x, y|m, n)$ 是线性移不变系统 $\mathcal{L}$ 对坐标 (x, y) 处强度为 1 的冲激响应。因此，如果线性移不变系统 $\mathcal{L}$ 对冲激函数的响应已知，则对任意输入 $f(m, n)$ 的响应可表示为：

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} f(m, n)\mathcal{I}(x, y|m, n)dm dn$$

由此可知线性移不变系统 $\mathcal{L}$ 完全可通过其冲激响应来表达，根据平移不变性：

$$\mathcal{L}[\delta(x - m, y - n)] = \mathcal{I}(x - m, y - n)$$

化简得到连续卷积积分：

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} f(m, n)\mathcal{I}(x - m, y - n)dm dn = f(x, y) \circledast \mathcal{I}(x, y)$$

对于任意输入 f ，已知线性移不变系统的冲激响应，就可以计算出它的响应 g ，其结果是冲激响应和输入函数的卷积运算。

5 约束最小二乘法计算原始图像的估计

频域中退化模型为：

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f} + \boldsymbol{\eta} \implies G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

原始图像在频域的估计函数，即约束最小二乘方滤波器的传递函数为：

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^\dagger(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right] G(u, v)$$

其中， $H^\dagger(u, v)$ 是退化函数的复共轭， $P(u, v)$ 是拉普拉斯算子的傅立叶变换， γ 是一个通过迭代求解的核心参数拉格朗日乘数。

step 1 准备 $P(u, v)$ 算子

$P(u, v)$ 通常是拉普拉斯算子的频域表示，即空域函数 $p(x, y)$ 的傅立叶变换，注意在变换之

前需要进行零填充延拓至与图像相同大小：

$$p(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow i = 0$$

$\uparrow$
 $j = 0$

$p(x, y)$ 模版用于计算像素与其领域的二阶微分，图像越平滑，该值越接近于 0，图像边缘或噪点越强，该值越大。由傅立叶变换：

$$\begin{aligned} P(u, v) &= \sum \sum p(x, y) e^{-j2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right)} \\ &= p(0, 0) e^{-j2\pi \left(\frac{0 \cdot u}{M} + \frac{0 \cdot v}{N} \right)} + p(-1, 0) e^{-j2\pi \left(\frac{-1 \cdot u}{M} + \frac{0 \cdot v}{N} \right)} \\ &\quad + p(1, 0) e^{-j2\pi \left(\frac{1 \cdot u}{M} + \frac{0 \cdot v}{N} \right)} + p(0, -1) e^{-j2\pi \left(\frac{0 \cdot u}{M} + \frac{-1 \cdot v}{N} \right)} \\ &\quad + p(0, 1) e^{-j2\pi \left(\frac{0 \cdot u}{M} + \frac{1 \cdot v}{N} \right)} + 4 \times 0 \\ &= 4 - \left(e^{j2\pi \frac{u}{M}} + e^{-j2\pi \frac{u}{M}} \right) - \left(e^{j2\pi \frac{v}{N}} + e^{-j2\pi \frac{v}{N}} \right) \end{aligned}$$

根据欧拉公式：

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

可得：

$$P(u, v) = 4 - 2 \cos \frac{2\pi u}{M} - 2 \cos \frac{2\pi v}{N}$$

$P(u, v)$ 能作为平滑度约束，由于 $p(x, y)$ 是中心对称的偶函数，所以它的傅立叶变换结果全是实数，没有虚部，当 $u, v \rightarrow 0$ 时，有 $P(u, v) \rightarrow 0$ ，说明算子会完全抑制直流分量，当 u, v 增大，形成高频响应，当频率增加， $P(u, v)$ 值迅速增大，意味着越是高频噪点、高频边缘，算子输出值越大，惩罚力度越强。

step 2 计算噪声能量约束

噪声总能量 $\|\boldsymbol{\eta}\|^2$ 本质上就是所有噪声像素的平方和，根据统计学大数定理，约等于总像素数乘以平方的期望：

$$\|\boldsymbol{\eta}\|^2 \approx MN \cdot E(\boldsymbol{\eta}^2) = MN \cdot [\sigma^2 + E^2(\boldsymbol{\eta})] = MN(\sigma^2 + \mu^2)$$

其中：

$$\mu = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \eta(x, y)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\eta(x, y) - \mu]^2$$

噪声总能量 $\|\boldsymbol{\eta}\|^2$ 值将作为迭代优化时的目标阈值。

step 3 定义残差函数

根据残差向量定义：

$$\mathbf{r} = \mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}$$

由于 $\hat{\mathbf{f}}$ 是关于 γ 的函数，所以 $\mathbf{r}$ 也是关于 γ 的函数，则残差函数可表示成二次型：

$$\begin{aligned} \Phi(\gamma) &= \mathbf{r}^\top \mathbf{E} \mathbf{r} = \|\mathbf{r}\|^2 = \left\| G(u, v) - H(u, v) \hat{F}(u, v) \right\|^2 \\ &= \left\| G(u, v) - H(u, v) \left[\frac{H^\dagger(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right] G(u, v) \right\|^2 \\ &= \left\| G(u, v) - \frac{|H(u, v)|^2 G(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right\|^2 \\ &= \left\| \frac{\gamma |P(u, v)|^2 G(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right\|^2 \\ &= \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \left| \frac{\gamma |P(u, v)|^2 G(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right|^2 \end{aligned}$$

其中，矩阵 $\mathbf{E}$ 是单位阵，注意到 $\gamma \uparrow \implies \hat{F}(u, v) \downarrow \implies \hat{\mathbf{f}} \downarrow$ ，所以 $\mathbf{r} = \mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}$ 可得到 $\Phi(\gamma)$ 是关于 γ 的单调递增函数。

step 4 迭代求解 γ

由于 $\Phi(\gamma)$ 是关于 γ 的单调递增函数，因此可以通过数值方法（譬如牛顿-拉弗森算法）来寻找最优解 γ ：

- 设定一个 γ 的初始值；
- 计算 $\Phi(\gamma) = \|\mathbf{r}\|^2$ 值；
- 由于 $\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f} + \boldsymbol{\eta}$ ，因此 $\|\boldsymbol{\eta}\|^2 = \left\| \mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}} \right\|^2$ 约束完全满足条件是让精确因数 ε 为零：

$$s.t. \begin{cases} \|\mathbf{r}\|^2 = \|\boldsymbol{\eta}\|^2 \pm \varepsilon \\ \varepsilon = 0 \end{cases}$$

- 如果满足 $\|\mathbf{r}\|^2 = \|\boldsymbol{\eta}\|^2 \pm \varepsilon$ ，即 $|\Phi(\gamma) - \|\boldsymbol{\eta}\|^2| \leq \varepsilon$ ，停止迭代；否则如果 $\Phi(\gamma) < \|\boldsymbol{\eta}\|^2 - \varepsilon$ ，则增加 γ 值；否则 $\Phi(\gamma) > \|\boldsymbol{\eta}\|^2 + \varepsilon$ ，则减小 γ 值；反复迭代，计算最佳估计函数 $\hat{F}(u, v)$ ，不断更新 $\Phi(\gamma) = \|\mathbf{r}\|^2$ 值。

step 5 傅立叶逆变换复原

当满足收敛条件 ε 后，对最终 $\hat{F}(u, v)$ 进行傅立叶逆变换，并取实部，即可得到 $\hat{f}(x, y)$ 复原图像。

6 几何校正坐标映射下双线性插值算法

step 1 构建原始图像与退化图像对应点列

$$\{(x_k, y_k) \rightarrow (x'_k, y'_k) \mid k = 1, 2, \dots, n\}$$

step 2 建立映射模型

$$\begin{cases} x' = c_1x + c_2y + c_3xy + c_4 \\ y' = c_5x + c_6y + c_7xy + c_8 \end{cases}$$

step 3 求解系数

利用最小二乘法求解线性方程组 $\mathbf{c}^*$ 最优系数。

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & x_1y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & x_2y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & x_ny_n & 1 \end{bmatrix}_{n \times 4} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{bmatrix}_{4 \times 1} = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}_{n \times 1} \iff \mathbf{X}\mathbf{k} = \mathbf{x}'$$

$$\implies \mathbf{k}^* = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{x}'$$

step 4 利用双线性插值完成灰度估计

使用双线性插值估计校正后图像，考虑 (x', y') 像素周围最近的四个邻接像素点：

$$(\lfloor x' \rfloor, \lfloor y' \rfloor) \quad (\lfloor x' \rfloor + 1, \lfloor y' \rfloor) \quad (\lfloor x' \rfloor, \lfloor y' \rfloor + 1) \quad (\lfloor x' \rfloor + 1, \lfloor y' \rfloor + 1)$$

计算偏移量：

$$a = x' - \lfloor x' \rfloor \quad b = y' - \lfloor y' \rfloor$$

计算校正后位置的像素值：

$$\hat{f}(x, y) = (1-a)(1-b) \cdot g(\lfloor x' \rfloor, \lfloor y' \rfloor) + a(1-b) \cdot g(\lfloor x' \rfloor + 1, \lfloor y' \rfloor) + (1-a)b \cdot g(\lfloor x' \rfloor, \lfloor y' \rfloor + 1) + ab \cdot g(\lfloor x' \rfloor + 1, \lfloor y' \rfloor + 1)$$